

CENTINELA DRIVE

Sistema Inteligente de Optimización de Rutas Urbanas

Descripción

Centinela Drive es un prototipo académico orientado a la optimización de rutas urbanas mediante un análisis multicriterio que considera tiempo de viaje, distancia recorrida y niveles de riesgo obtenidos desde un conjunto de datos georreferenciados. El sistema presenta dos alternativas de ruta y recomienda la opción más conveniente según el Motor Centinela.

Requisitos

- Navegador recomendado: Google Chrome o Microsoft Edge.
- Conexión a Internet (para OpenStreetMap, OSRM y geocodificación).
- Se recomienda ejecutar el proyecto mediante Live Server o un servidor HTTP local.

Estructura esperada

```
index.html
css/style.css
js/app.js
datos/centinela_dataset.json
```

Instrucciones de ejecución

1. Descomprima la carpeta del proyecto manteniendo la estructura de directorios.
2. Abra la carpeta con Visual Studio Code (opcional).
3. Ejecute el proyecto utilizando la extensión Live Server o un servidor HTTP local.
4. Abra el archivo principal en el navegador y pruebe la selección de origen y destino, el cálculo de rutas y el análisis comparativo.

Autores

Omer Miranda
Cristóbal Ormeño
Daniela Casanga
Víctor Pinilla

Proyecto desarrollado con fines académicos para demostrar un sistema de apoyo a la toma de decisiones en navegación urbana mediante criterios de seguridad y eficiencia.